SOFTWARE REQUIREMENTS SYSTEM

Sistem Informasi PT Alexander Cipta Karya

untuk:

PT Alexander Cipta Karya

Dipersiapkan oleh:

1.Hafiz Alwan Susilo (109092500004)

2.M. Alghifari Agin Ramadhani (109092500007)

3. Satria Bakti Wijaya (109092500017)

4. Eko Rifki Setyawan (109092500036)

5. Khilma 'Ainunnajah (109092530002)

Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak
Fakultas Informatika
Universitas Telkom
2026

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	Menghilangkan kebutuhan Fungsional Requirement FR-006 Sistem dapat menyimpan dan menampilkan data pelanggan yang terkait dengan pesanan, Karena fokus system kita pada bagian work order
B	Menghilangkan kebutuhan Fungsional Requirement FR-005 Sistem dapat membuat Work Order digital berdasarkan data pesanan yang telah divalidasi, Karena pembuatan work order itu sendiri akan dilakukan oleh Admin/Marketing.
C	Menghilangkan kebutuhan Fungsional Requirement FR-013 Sistem menampilkan detail spesifikasi teknis barang yang terkait dengan pesanan, Karena disistem kita memang tidak menampilkan spesifikasi teknis barang.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

D	Memperbarui kebutuhan Fungsional Requierement yang seharusnya ada malah tidak tercantum di daftar, diantara tambahanya: Menyediakan fitur login sesuai peran pengguna, Menyediakan fitur login sesuai peran pengguna, Menyimpan dan mengelola status pengerjaan barang, Menampilkan informasi progres pengerjaan melalui QR Code tracking, Menyediakan tombol menuju WhatsApp resmi Perusahaan, Menyediakan fitur pencarian data pesanan,
E	Menampilkan rincian biaya pesanan pelanggan, Membuat nota berdasarkan work order.
F	Menghapus Fungsional Requirement yang seharusnya tidak ada pada kebutuhan system kita, Diantaranya: pemesanan jasa melalui website, Generate *Work Order* digital secara otomatis, Muncul notifikasi status pengerjaan (Received/Process/Finish) otomatis secara realtime, Verifikasi pembayaran pelanggan agar status order dapat berubah menjadi 'Paid, Fitur riwayat percakapan antara pelanggan dan admin, laporan statistik pesanan bulanan untuk analisis, Pemilihan opsi penjemputan barang oleh kurir bengkel saat melakukan order, Rekomendasi jasa serupa berdasarkan riwayat pemesanan pelanggan sebelumnya.
G	Mengubah tampilan Usecase Diagram

INDEX	-	A	B	C	D
TGL					
Ditulis oleh					
Diperiksa oleh					

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

Disetujui oleh					

Daftar Halaman Perubahan

Revisi	Halaman	Isi Semula	Perubahan
A	11	Sistem dapat menyimpan dan menampilkan data pelanggan yang terkait dengan pesanan.	Dihilangkan karena menyesuaikan kebutuhan fungsional requierement yang ada
B	11	Sistem dapat membuat Work Order digital berdasarkan data pesanan yang telah divalidasi	Dihilangkan karena menyesuaikan kebutuhan fungsional requierement yang ada
C	11	Sistem dapat menampilkan detail spesifikasi teknis barang yang terkait dengan pesanan.	Dihilangkan karena menyesuaikan kebutuhan fungsional requierement yang ada

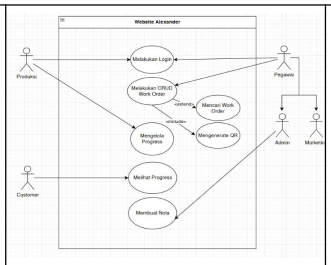
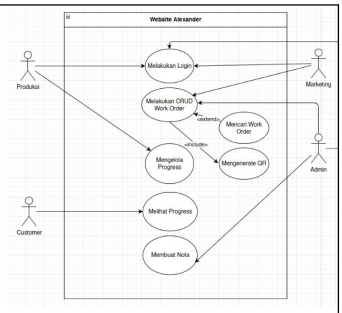
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

D	11	Sistem dapat Menyediakan fitur login sesuai peran pengguna, Menyediakan fitur login sesuai peran pengguna, Menyimpan dan mengelola status pengerjaan barang, Menampilkan informasi progres pengerjaan melalui QR Code tracking, Menyediakan tombol menuju WhatsApp resmi Perusahaan, Menyediakan fitur pencarian data pesanan, Menampilkan rincian biaya pesanan pelanggan, dan Membuat nota berdasarkan work order.	Memperbarui FR sesuai dengan kebutuhan sistem yang ada

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

E	11	Customer dapat melakukan pemesanan jasa melalui website, Generate *Work Order* digital secara otomatis, Muncul notifikasi status pengerjaan (Received/Process/Finish) otomatis secara realtime, Verifikasi pembayaran pelanggan agar status order dapat berubah menjadi 'Paid, Fitur riwayat percakapan antara pelanggan dan admin, laporan statistik pesanan bulanan untuk analisis, Pemilihan opsi penjemputan barang oleh kurir bengkel saat melakukan order, Rekomendasi jasa serupa berdasarkan riwayat pemesanan pelanggan sebelumnya	Menghilangkan FR yang tidak sesuai dengan kebutuhan sistem dan mempertahankan FR yang sesuai diantaranya: FR-005 : Sistem dapat menyimpan dokumen atau foto progres pengerjaan barang, dan FR-010 : Sistem dapat membuat nota berdasarkan work order

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

G	18		

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

Daftar Isi

Daftar Perubahan **2**
Daftar Isi **8**
1. Pendahuluan **10**
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 10
1.2 Ruang Lingkup Penulisan Dokumen 10
1.3 Product Overview 11
1.3.1 Product Perspective 11
1.3.2 Product Boundary / Limitation 11
1.3.3 User Characteristics/User Class 11
1.4 Referensi 12
2. Deskripsi Umum Perangkat Lunak **12**
2.1 Deskripsi Kebutuhan 12
2.2 Kebutuhan Fungsional 13
2.3 User Story 14
2.4 Kebutuhan Non Functional 15
3. Deskripsi Detil Perangkat Lunak **17**
3.1 Pemetaan Functional Requirement menjadi Use Case 17
3.1.1 Matriks UC 17
3.2 Pemodelan Analisis 18
3.2.1 Melakukan Login 18
3.2.2 Melakukan CRUD Work Order 20
3.2.3 Mengelola Progres 24
3.2.4 Melihat Progres 26
3.2.5 Mencari Work Order 27
3.2.6 Mengenerate QR (Inklusi) 29
3.2.7 Membuat Nota 30
3.3 Pemodelan Activity Diagram 33
3.3.1 Melakukan Login 33
3.3.2 Melakukan CRUD Work Order 34
3.3.3 Mengelola Progress 36
3.3.4 Melihat Progress 37
3.3.5 Mencari Work Order 38
3.3.6 Mengenerate QR (Inklusi) 39
3.3.7 Membuat Nota 39
4. Kebutuhan Lain-Lain **41**
4.1 Kebutuhan Data 41
4.2 Kebutuhan Antar Pengguna 43
4.3 Kebutuhan Perangkat Keras 44
4.4 Kebutuhan Perangkat Lunak 45

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing..... **45**

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak Sistem Informasi Work Order dan Tracking Progress PT Aleksander Cipta Karya. Dokumen ini menjadi acuan dalam proses analisis, pengembangan, pengujian, dan penerapan sistem sehingga seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai kebutuhan yang akan dibangun.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan Dokumen

Sistem yang dikembangkan digunakan untuk mendukung proses pelayanan dan pengelolaan pekerjaan di PT Aleksander Cipta Karya. Ruang lingkup sistem mencakup:

1. Pengelolaan Work Order (WO).
2. Mengelola progres pengerjaan barang.
3. Pembuatan nota pembayaran.
4. Pelacakan status pekerjaan oleh pelanggan.
5. Landing page perusahaan.
6. Konsultasi pelanggan melalui WhatsApp.

Pengguna sistem terdiri dari:

1. Admin
2. Marketing
3. Produksi
4. Pelanggan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

1.3 Product Overview

Produk yang dikembangkan digunakan untuk membantu PT Aleksander Cipta Karya dalam mengelola proses pelayanan dan pekerjaan secara lebih teratur. Penggunaan sistem diharapkan dapat mengurangi pencatatan manual, mempermudah penyimpanan data, serta membantu penyampaian informasi terkait pekerjaan kepada pelanggan.

1.3.1 Product Perspective

Produk digunakan dalam proses pelayanan PT Aleksander Cipta Karya yang melibatkan pelanggan, admin, marketing, dan produksi. Produk dikembangkan berdasarkan proses bisnis To-Be sebagai perbaikan dari proses sebelumnya yang masih dilakukan secara manual.

1.3.2 Product Boundary / Limitation

1. Sistem hanya digunakan untuk mendukung proses Work Order dan pemantauan progres pengerjaan pada PT Aleksander Cipta Karya.
2. Sistem tidak mencakup pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia.
3. Komunikasi pelanggan dilakukan melalui WhatsApp dan bukan melalui fitur chat di dalam sistem.
4. Akses sistem dibatasi sesuai peran pengguna.
5. Sistem memerlukan koneksi internet agar dapat digunakan.

1.3.3 User Characteristics/User Class

Kelas Pengguna	Deskripsi	Estimasi Jumlah
Admin	Mengelola Work Order, melakukan end	10 Orang

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

	progres, dan membuat nota	
Marketing	Mengelola Work Order dan membantu pelayanan pelanggan	3 Orang
Produksi	Memperbarui progres pengerjaan barang	45 Orang
Pelanggan	Melihat progres pekerjaan dan nota pembayaran	Tidak terbatas

1.4 Referensi

1. Dokumen Analisis Proses Bisnis PT Aleksander Cipta Karya Purwokerto.
2. Dokumen Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Mendukung Proses Bisnis To-Be PT Aleksander Cipta Karya.
3. Hasil wawancara dengan pihak PT Aleksander Cipta Karya Purwokerto.
4. Dokumen Elisitasi

2. Deskripsi Umum Perangkat Lunak

2.1 Deskripsi Kebutuhan

Berdasarkan hasil identifikasi, sistem ini dikembangkan untuk membantu pengelolaan pemesanan, Work Order, pemantauan progres pengerjaan, dan pelayanan pelanggan di PT Aleksander Cipta Karya. Sistem ini diharapkan dapat menggantikan proses yang masih dilakukan secara manual, memudahkan

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

pengelolaan pesanan, serta memberikan informasi yang lebih jelas kepada pelanggan. Kebutuhan yang diprioritaskan berfokus pada proses utama perusahaan, yaitu pengelolaan Work Order, progres pengerjaan, dan penyampaian informasi kepada pelanggan.

2.2 Kebutuhan Fungsional

No.	Kode	Kebutuhan Fungsional dalam format System Perspective
1.	FR-001	Sistem dapat menghasilkan QR Code tracking untuk setiap pesanan.
2.	FR-002	Sistem menyediakan fitur login sesuai peran pengguna.
3.	FR-003	Sistem dapat membuat dan menyimpan data work order pelanggan.
4.	FR-004	Sistem dapat menyimpan dokumen atau foto progres pengerjaan barang.
5.	FR-005	Sistem dapat menyimpan dan mengelola status pengerjaan barang.
6.	FR-006	Sistem dapat menampilkan informasi progres pengerjaan melalui QR Code tracking.
7.	FR-007	Sistem menyediakan tombol menuju WhatsApp resmi perusahaan.
8.	FR-008	Sistem menyediakan fitur pencarian data pesanan.
9.	FR-009	Sistem dapat menampilkan rincian biaya pesanan pelanggan.
10.	FR-010	Sistem dapat membuat nota berdasarkan work order.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

2.3 User Story

No.	Kode	Kebutuhan Fungsional dalam format User Story
1.	FR-001	Sebagai Admin dan Marketing, saya ingin Membuat QR Code tracking untuk setiap pesanan untuk diberikan kepada pelanggan agar dapat memantau progres pengerjaan barang.
2.	FR-002	Sebagai pengguna sistem, saya ingin login sesuai peran saya sehingga saya hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan hak akses saya.
3.	FR-003	Sebagai Admin dan Marketing, saya ingin membuat dan menyimpan data work order sehingga data pesanan dapat terdokumentasi dengan baik.
4.	FR-004	Sebagai produksi, saya ingin mengunggah dokumen atau foto progres pengerjaan barang sehingga perkembangan pekerjaan dapat didokumentasikan.
5.	FR-005	Sebagai produksi, saya ingin memperbarui status pengerjaan barang sehingga progres pekerjaan dapat diketahui oleh pihak terkait.
6.	FR-006	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat informasi progres pengerjaan melalui QR Code tracking sehingga saya dapat mengetahui status pesanan saya.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

7.	FR-007	Sebagai pelanggan, saya ingin menghubungi perusahaan melalui WhatsApp sehingga saya
		dapat melakukan konsultasi atau memperoleh informasi tambahan.
8.	FR-008	Sebagai admin, saya ingin mencari work order dengan cepat sehingga proses pencarian informasi menjadi lebih efisien.
9.	FR-009	Sebagai pelanggan, saya ingin melihat rincian biaya pesanan sehingga saya mengetahui biaya yang harus dibayarkan.
10.	FR-010	Sebagai Admin, saya ingin membuat nota pembayaran berdasarkan work order.

2.4 Kebutuhan Non Functional

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Usability	NFR-001	Aspek sejauh mana aplikasi mudah dan efektif digunakan.
2.	Performance	NFR-002	Sistem dapat menampilkan halaman atau data yang diminta pengguna dalam waktu maksimal 2 detik pada kondisi penggunaan normal.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

3.	Security	NFR-003	Sistem membatasi akses pengguna berdasarkan peran (role) yang dimiliki.
4.	Reliability	NFR-004	Sistem dapat menyimpan Work Order, nota, dan progres
			pengerjaan tanpa kehilangan data selama proses penggunaan normal.
5.	Availability	NFR-005	Sistem dapat diakses selama tersedia koneksi internet dan server dalam kondisi aktif.
6.	Compatibility	NFR-006	Sistem dapat dijalankan melalui browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.
7.	Maintainability	NFR-007	Sistem dirancang sehingga data dan fitur dapat diperbarui apabila terdapat perubahan kebutuhan di masa mendatang.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

3. Deskripsi Detil Perangkat Lunak

3.1 Pemetaan Functional Requirement menjadi Use Case

Pemetaan kebutuhan fungsional ke use case dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara kebutuhan sistem dengan fungsi yang akan dijalankan oleh pengguna. Setiap use case merepresentasikan satu atau lebih kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi sebelumnya.

No.	Kode FR	Nama UC
1.	FR-002	Melakukan Login
2.	FR-003	Melakukan CRUD Work Order
3.	FR-008	Mencari work order
4.	FR-004, FR-005	Mengelola progres
5.	FR-001	Mengenerate QR Code
6.	FR-006	Melihat Progress
7.	FR-010	Membuat Nota

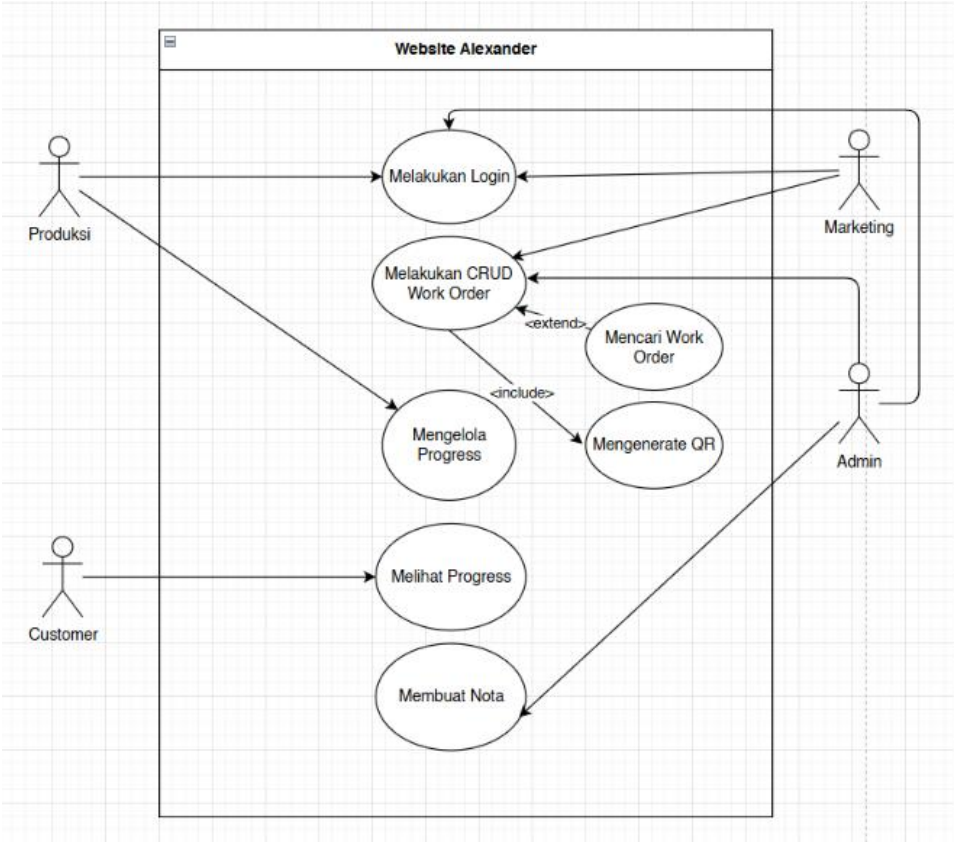
3.1.1 Matriks UC

Use Case / Aktor	Admin	Marketing	Produksi	Pelanggan (Customer)
Melakukan Login	X	X	X	
Melakukan CRUD Work Order	X	X		

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

Mencari Work Order	X	X		
Mengelola Progress			X	
Mengenerate QR	X	X		
Melihat Progress				X
Membuat Nota	X			

3.2 Pemodelan Analisis



3.2.1 Melakukan Login

Nama Use Case	Melakukan Login

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

Deskripsi	Fungsi ini digunakan untuk mengakses sistem sesuai hak akses pengguna.	
Pre-Kondisi	Pengguna (Pegawai atau Produksi) telah memiliki akun yang terdaftar pada sistem.	
Post-Kondisi	Pengguna berhasil masuk ke dalam sistem dan dapat mengakses fitur sesuai perannya.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih menu login.	
		2. Menampilkan form login.
	3. Memasukkan username dan password.	
	4. Menekan tombol login.	
		5. Memvalidasi data login.
		6. Menampilkan dashboard sesuai peran pengguna.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

	1. Memasukkan username atau password yang salah.	
		2. Menampilkan pesan gagal login.
		3. Meminta pengguna menginput ulang data login.

3.2.2 Melakukan CRUD Work Order

Nama Use Case	Melakukan CRUD Work Order	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data Work Order.	
Pre-Kondisi	Pengguna telah login ke dalam sistem.	
Post-Kondisi	Data Work Order berhasil ditambahkan, diubah, atau dihapus sesuai kebutuhan.	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	1. Memilih menu Work Order.	
		2. Menampilkan daftar Work Order.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

	3. Memilih aksi (Tambah, Ubah, Hapus, atau Lihat).	
>> Jika memilih aksi Tambah:		
	4a. Menekan tombol tambah Work Order.	
		5a. Menampilkan form Work Order kosong.
	6a. Mengisi data kemudian	

	menekan tombol simpan.	
		7a. Memvalidasi dan menyimpan data baru, lalu memperbarui daftar Work Order.
>> Jika memilih aksi Ubah:		
	4b. Memilih salah satu data dan menekan tombol ubah.	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

		5b. Menampilkan form berisi data Work Order yang dipilih.
	6b. Mengubah data kemudian menekan tombol simpan.	
		7b. Memvalidasi dan menyimpan perubahan, lalu memperbarui daftar Work Order.
>> Jika memilih aksi Hapus:		
	4c. Memilih salah satu data dan	

	menekan tombol hapus.	
		5c. Menampilkan popup konfirmasi penghapusan.
	6c. Mengonfirmasi penghapusan data.	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

		7c. Menghapus data dari sistem, lalu memperbarui daftar Work Order.
>> Jika memilih aksi Lihat:		
	4d. Memilih salah satu data dan menekan tombol lihat.	
		5d. Menampilkan detail informasi Work Order secara lengkap.
Tahap Akhir (Selesai)		
		8. Menampilkan notifikasi bahwa aksi berhasil diproses
		(kecuali untuk aksi "Lihat")
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

	1. Mengisi data Work Order yang tidak lengkap atau tidak valid.	
		2. Menampilkan pesan kesalahan.
		3. Meminta pengguna melengkapi atau memperbaiki data Work Order.

3.2.3 Mengelola Progres

Nama Use Case	Mengelola Progres	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan untuk menambahkan informasi progres pengerjaan barang dan memperbarui status progres hingga selesai.	
Pre-Kondisi	Pengguna telah login ke dalam system dan Work Order telah dibuat	
Post-Kondisi	Data progres pengerjaan berhasil tersimpan atau diperbarui pada sistem.	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**

	1. Memilih Work Order yang sedang dikerjakan.	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

		2. Menampilkan detail Work Order dan form progres.
	3. Mengisi informasi progres pengerjaan dan mengunggah foto atau dokumen pendukung.	
	4. Menekan tombol simpan.	
		5. Menyimpan data progres pengerjaan.
		6. Menampilkan notifikasi bahwa progres berhasil ditambahkan atau diperbarui.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
	1. Mengunggah file yang tidak	
	sesuai format atau ukuran yang ditentukan.	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

		2. Menampilkan pesan kesalahan.
		3. Meminta pengguna mengunggah ulang file yang valid.
	4. Membatalkan proses penyelesaian progres.	
		5. Menutup dialog konfirmasi dan mempertahankan status progres sebelumnya.

3.2.4 Melihat Progres

Nama Use Case	Melihat Progres	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan untuk melihat informasi progres pengerjaan barang.	
Pre-Kondisi	Data progres tersedia pada sistem.	
Post-Kondisi	Informasi progres pengerjaan berhasil ditampilkan.	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

	1. Mengakses link atau QR yang diberikan	
		2. Menampilkan informasi progres pengerjaan barang.
	3. Melihat status progres yang tersedia.	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
	1. Mengakses data progres yang belum tersedia.	
		2. Menampilkan informasi bahwa data progres belum tersedia.

3.2.5 Mencari Work Order

Nama Use Case	Mencari Work Order
Deskripsi	Fungsi opsional ini digunakan untuk mencari data Work Order secara spesifik menggunakan kata kunci.
Pre-Kondisi	Pengguna (Admin atau Marketing) berada di halaman daftar Work Order.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

Post-Kondisi	Sistem menampilkan hasil pencarian Work Order yang relevan.	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	1. Memasukkan kata kunci pencarian (misal: ID WO, nama pelanggan) pada kolom pencarian.	
		2. Memfilter dan menampilkan data Work Order yang sesuai dengan kata kunci.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
	1. Memasukkan kata kunci yang tidak ada di database.	
		2. Menampilkan pesan "Data tidak ditemukan".

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

3.2.6 Mengenerate QR (Inklusi)

Nama Use Case	Mengenerate QR (Inklusi)	
Deskripsi	Fungsi otomatis sistem untuk menghasilkan kode QR unik untuk keperluan pelacakan (tracking) progres.	
Pre-Kondisi	Sistem sedang memproses pembaruan atau pembuatan data progres pada Work Order.	
Post-Kondisi	QR Code berhasil dibuat dan dilampirkan/ditautkan pada data Work Order tersebut	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	1. Memperbarui status/data progres (Bagian dari Mengelola Progress).	
		2. Mengenerate gambar QR Code unik yang terhubung dengan ID Work Order.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

		3. Menyimpan QR Code ke dalam database dan menyediakannya untuk dapat dilihat.

3.2.7 Membuat Nota

Nama Use Case	Mengenerate QR (Inklusi)	
Deskripsi	Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan nota rincian biaya pesanan berdasarkan Work Order.	
Pre-Kondisi	Admin telah login ke dalam sistem dan Work Order sudah selesai atau mencapai tahap pembayaran.	
Post-Kondisi	Nota berhasil dibuat dan dapat dicetak atau diunduh.	
Skenario Utama		
	Aktor	**Sistem**
	1. Memilih Work Order yang akan dibuatkan nota.	
		2. Menampilkan rincian biaya pesanan pelanggan.
	3. Menekan tombol "Buat Nota"	

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

		4. Mengkalkulasi total biaya dan menghasilkan dokumen nota (misal: format PDF atau format cetak).
		5. Menampilkan dokumen nota ke layar untuk dikonfirmasi.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	**Sistem**
	1. Memilih Work Order yang data rincian biayanya masih kosong atau belum lengkap.	
		2. Menampilkan pesan peringatan bahwa rincian biaya belum lengkap.

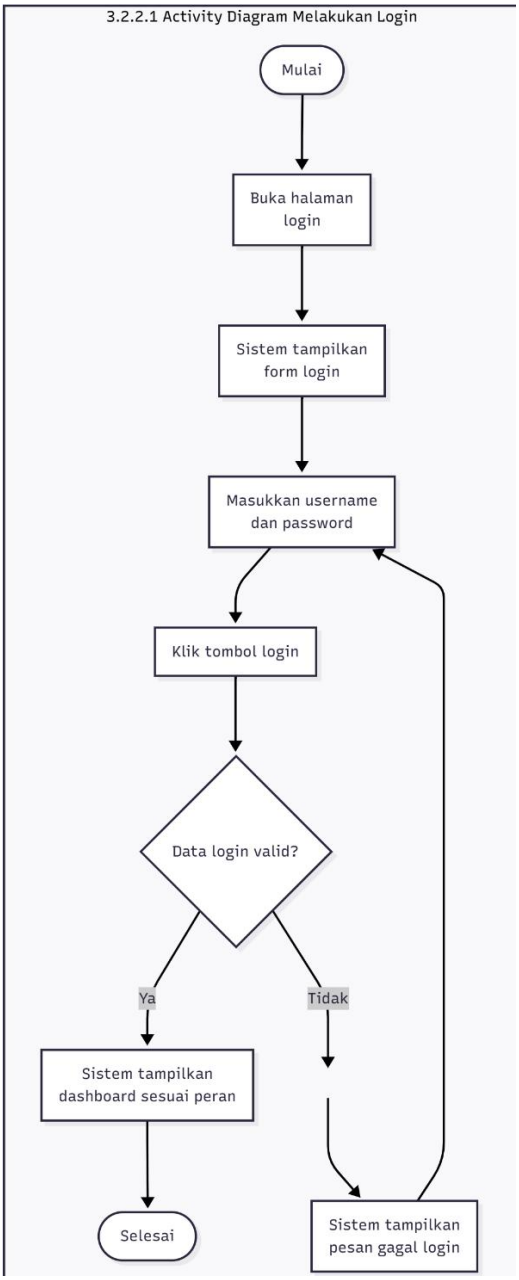
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

		3. Meminta pengguna (Admin) untuk melengkapi data harga/biaya terlebih dahulu sebelum nota dapat dibuat.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

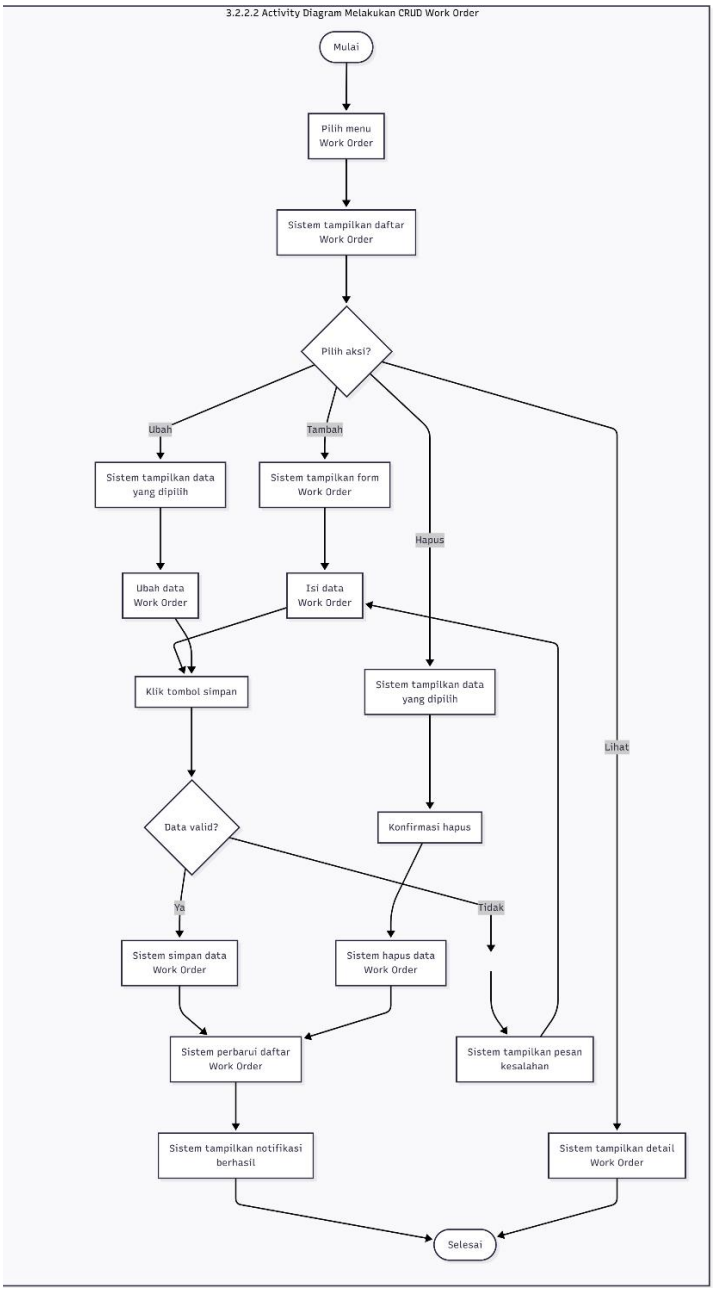
3.3 Pemodelan Activity Diagram

3.3.1 Melakukan Login



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

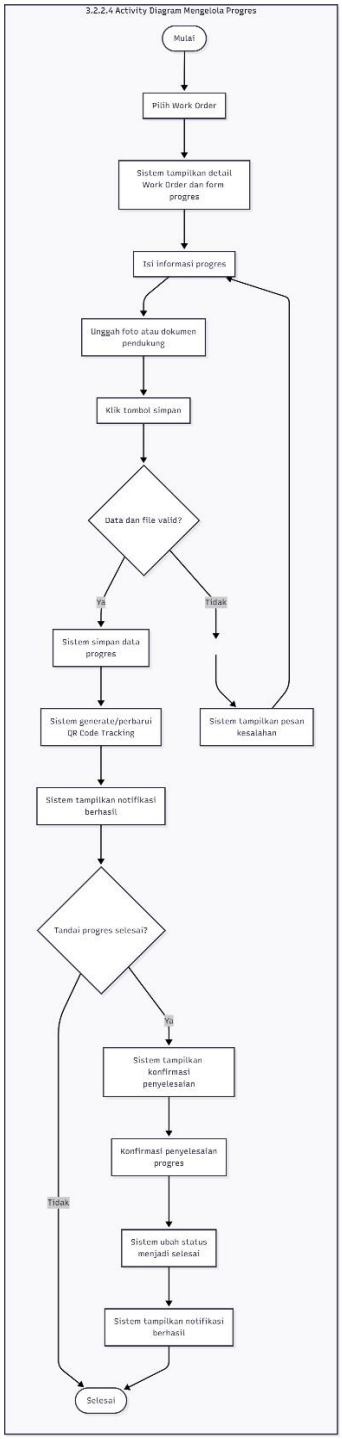
3.3.2 Melakukan CRUD Work Order



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

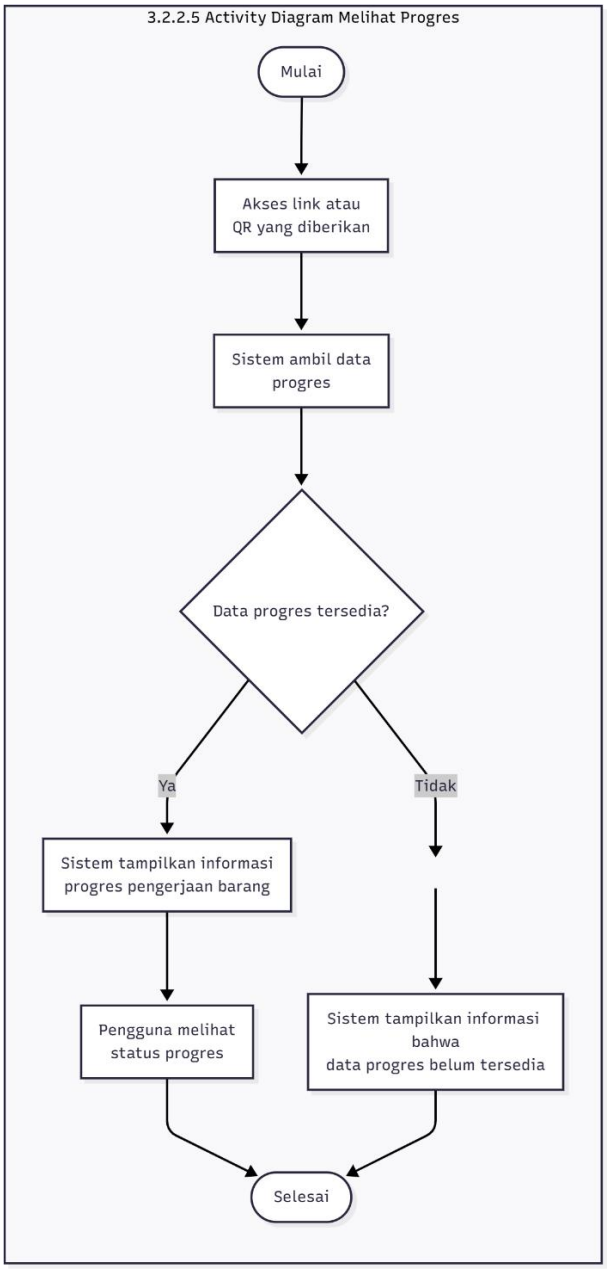
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

3.3.3 Mengelola Progress



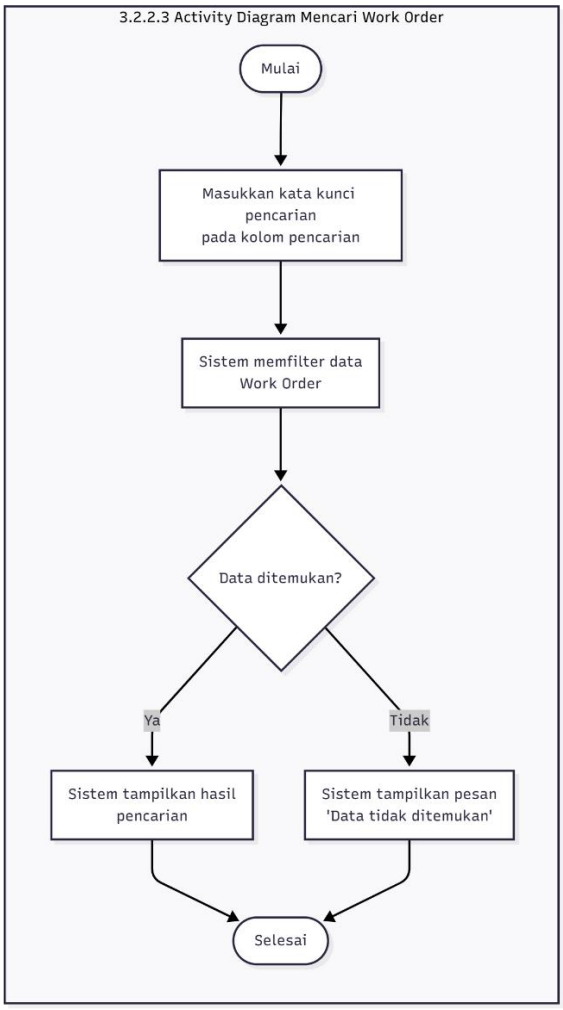
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

3.3.4 Melihat Progress



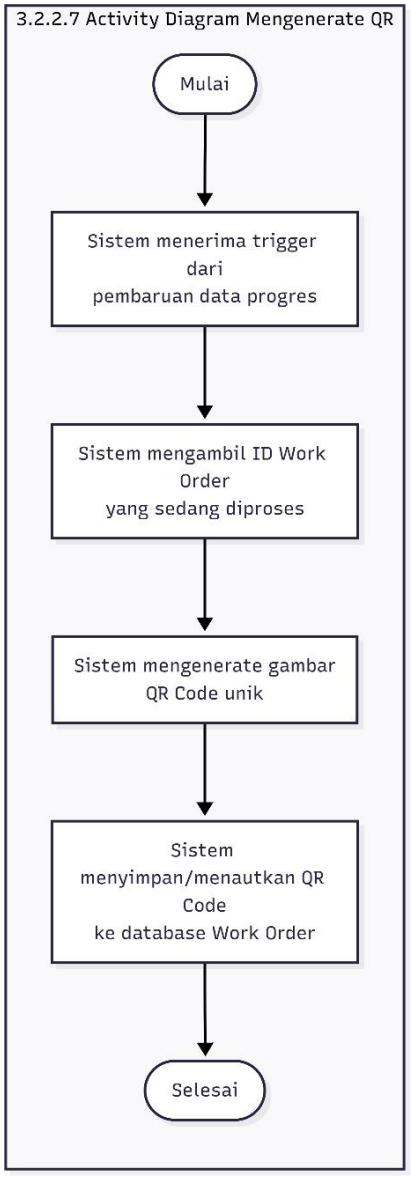
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

3.3.5 Mencari Work Order



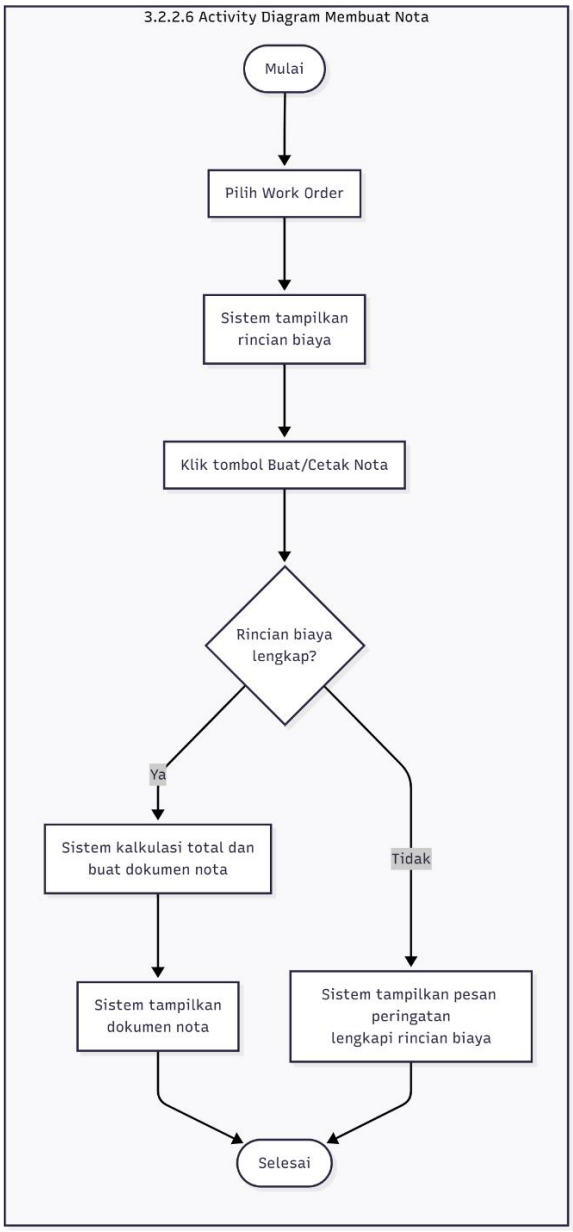
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

3.3.6 Mengenerate QR (Inklusi)



3.3.7 Membuat Nota

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom



Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

4. Kebutuhan Lain-Lain

4.1 Kebutuhan Data

No.	Nama Data	Tipe Data	Deskripsi	Sumber Data
1.	ID Work Order	Varchar	Kode unik untuk setiap Work Order	Sistem (auto-generated)
2.	Tanggal Work Order	Date	Tanggal pembuatan Work Order	Sistem
3.	Nama Pelanggan	Varchar	Nama pelanggan yang melakukan pemesanan	Input Admin / Marketing
4.	Nomor Telepon Pelanggan	Varchar	Nomor telepon pelanggan	Input Admin / Marketing
5.	Alamat Pelanggan	Text	Alamat pelanggan	Input Admin / Marketing
6.	ID Barang	Varchar	Kode unik untuk setiap barang	Sistem (auto-generated)
7.	Nama Barang	Varchar	Nama barang yang dipesan atau dikerjakan	Input Admin / Marketing

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

8.	Spesifikasi Barang	Text	Detail spesifikasi barang yang dipesan	Input Admin / Marketing

9.	Status Progres	Varchar	Status pengerjaan barang	Input Produksi
10.	Dokumentasi Progres	File/Image	Foto atau dokumen progres pengerjaan	Input Produksi
11.	QR Code Tracking	Image	QR Code untuk pelacakan progres pekerjaan	Sistem
12.	ID Nota	Varchar	Kode unik untuk setiap nota pembayaran	Sistem (auto-generated)
13.	Rincian Biaya	Decimal	Detail biaya yang harus dibayarkan pelanggan	Input Admin

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

14.	Bukti Pembayaran	File/Image	Bukti pembayaran yang diunggah pelanggan	Input Pelanggan
15.	Status Pembayaran	Varchar	Status pembayaran pelanggan	Sistem / Admin
16.	Username	Varchar	Nama pengguna untuk login	Input Admin/Marketing/Produksi
17.	Password	Varchar	Kata sandi pengguna untuk login	Input Admin/Marketing/Produksi
18.	Role Pengguna	Varchar	Hak akses pengguna (Admin, Marketing, Produksi)	Sistem

4.2 Kebutuhan Antar Pengguna

No	Pengguna 1	Pengguna 2	Kebutuhan Interaksi

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

1.	Marketing dan Admin	Produksi	Data work order yang dibuat marketing harus dapat dilihat produksi sebagai dasar pengerjaan barang.
2.	Produksi	Admin	Informasi Progres yang diinput produksi harus dapat dilihat admin untuk pemantauan pekerjaan.
3.	Produksi	Pelanggan	Status progress dan dokumentasi yang diunggah produksi harus dapat diakses oleh pelanggan melalui QR code tracking
4.	Admin	Pelanggan	Nota pembayaran yang dibuat admin hanya bisa dilihat pelanggan
5.	Marketing	Admin	Data work order yang dibuat marketing harus dapat diakses oleh admin ataupun sebaliknya untuk keperluan adminstrasi.

4.3 Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Keras	Spesifikasi Minimum
1.	Processor	Intel Core i5 Generasi 11
2.	RAM	8 GB

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

3.	Penyimpanan	256 GB
4.	Monitor	1366×768 piksel
5.	Koneksi internet	5 Mbps
6.	Smartphone	Memiliki kamera untuk melakukan scan QR Code

4.4 Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Perangkat Lunak	Kegunaan
1.	Sisi Pelanggan	Sistem Operasi Windows 10/11	Menjalankan web
2.	Sisi Pelanggan	Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge.	Mengakses sistem
3.	Sisi Pelanggan	WhatsApp	Media komunikasi antara pelanggan dan admin
4.	Sisi Server	Sistem Operasi Server (Ubuntu Server)	Menjalankan lingkungan server agar aplikasi dapat diakses secara online dan publik
5.	Sisi Server	Web Server (Nginx)	Menangani request HTTP dari klien ke server
6.	Sisi Server	PHP dengan Laravel	Kerangka untuk membangun dan mengembangkan fitur system
7.	Sisi Pengembang	XAMPP	Menyediakan local environtment (Apache, MySQL, PHP) untuk

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

			proses pembuatan dan pengujian sistem di komputer developer
8.	Sisi Pengembang	Visual Studio Code	Menulis program

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

Istilah Asing / Akronim	**Deskripsi / Penjelasan**
Activity Diagram	Pemodelan visual yang menggambarkan alur aktivitas dari sebuah fungsi atau proses di dalam sistem.
Alternative Flow	Skenario eksepsional atau aliran alternatif yang terjadi jika ada kondisi yang tidak sesuai

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

	dengan skenario utama (misalnya saat terjadi error atau pembatalan).
CRUD	Singkatan dari *Create, Read, Update, Delete*. Merupakan empat operasi dasar dalam pengelolaan data di sistem, seperti mengelola data Work Order atau Barang.
Dashboard	Antarmuka atau halaman utama yang ditampilkan oleh sistem setelah pengguna berhasil melakukan *login* sesuai dengan perannya.
Database	Basis data tempat penyimpanan data sistem secara terstruktur, seperti MySQL.
Landing Page	Halaman situs web utama milik perusahaan yang dirancang sebagai titik akses awal bagi pengguna atau pelanggan.
Login	Proses masuk ke dalam sistem dengan menggunakan kredensial (seperti *username* dan *password*) untuk memverifikasi identitas dan hak akses pengguna.
Non Functional Requirement (NFR)	Kebutuhan tambahan yang mendefinisikan kriteria kualitas sistem, seperti *usability, performance, security,* dan *reliability*.
QR Code	*Quick Response Code*, yaitu kode matriks yang dapat dipindai (di-*scan*) oleh pengguna untuk melacak progres pengerjaan pesanan.

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

Software Requirements Specification (SRS)	Dokumen yang disusun untuk mendefinisikan seluruh spesifikasi dan kebutuhan perangkat lunak yang akan dibangun.
To-Be	Pemodelan proses bisnis target atau masa depan yang dirancang sebagai bentuk perbaikan dari proses manual sebelumnya.
Tracking	Proses pelacakan atau pemantauan status suatu pekerjaan/pesanan oleh pelanggan.
Use Case (UC)	Pemodelan fungsionalitas sistem yang merepresentasikan fungsi-fungsi sistem yang akan dijalankan oleh pengguna/aktor.
User Story	Format penulisan kebutuhan fungsional yang dijabarkan secara singkat dari sudut pandang pengguna akhir (contoh: "Sebagai pelanggan, saya ingin...").
Work Order (WO)	Pesanan kerja atau dokumen digital yang berisi instruksi dan detail pekerjaan yang harus diselesaikan oleh bagian produksi.
Laravel	Kerangka kerja untuk Bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk membangun sistem web dan aplikasi web
Nginx	Perangkat lunak web server untuk menerima permintaan dari browser pengguna dan meresponsnya
Server	Sistem yang menyediakan sumber daya, data, dan layanan komputasi kepada komputer lain melalui jaringan atau internet

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom

Visual Studio Code	Perangkat lunak source code editor yang digunakan oleh pengembang untuk menulis dan mengelola program
XAMPP	Perangkat lunak opensource yang menyediakan simulasi server web lokal untuk keperluan pengembangan di komputer tanpa koneksi internet

Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Rekayasa Perangkat LunakUniversitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Telkom